

RAU, EET

predmet: **Matematička analiza 2 , I deo**

datum: 26.januar 2016.g.

BROJ BODOVA : _____

PREZIME I IME: _____

BROJ INDEKSA: _____

Predispitne obaveze - E1-25 poena, E2- 20 poena

Umesto, upisati reč ili izraz koji nedostaje. Ako su ponudjeni iskazi (A/B/C), zaokružiti tačan iskaz.

1. [2 poena]

- a. Da li red $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ konvergira? (da / ne). Da li apsolutno konvergira? (da / ne)
- b. Da li red $\sum \frac{1}{n^2}$ konvergira? (da / ne). Da li apsolutno konvergira? (da / ne)
- c. Da li red $\sum \frac{(-1)^n n+1}{n^2}$ konvergira? (da / ne). Da li apsolutno konvergira? (da / ne)

2. [2 poena]

- a. Naći $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{n^{k-1}+3}{n^k-1} = \dots\dots\dots$
- b. Naći $\lim_{k \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{k-1}+3}{n^k-1} = \dots\dots\dots$
- c Da li dvojni niz $\frac{n^{k-1}+3}{n^k-1}$ konvergira? (da / ne)

3. [4 poena] Dat je brojni red $\sum a_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{2^3} - \frac{1}{3^3} + \dots$

- a. Da li je red $\sum a_n$ alternativni red? (da / ne)
- b. Da li se na red $\sum a_n$ može primeniti Lajbnicova teorema? (da / ne). Obrazložiti.
- c. Da li red $\sum a_n$ konvergira apsolutno? (da / ne). Obrazložiti.
- d. Naći sumu zadatog reda.

4. [3 poen]

- a Napisati Košijev (ne korenski) kriterijum konvergenije

- b. Ako red konvergira po Košijevom (ne korenskom) kriterijumu, tada on konvergira. Dokazati

5. [1 poen] Naći oblast konvergenije funkcionalnog reda $\sum \frac{(\ln(x+2))^n}{n}$

6. [1 poen] Da li se konvergencija reda $\sum \frac{2+(-1)^n}{3^n}$ može ispitati količničkim kriterijumom? Zašto? A korenskim?
7. [2 poen] Razviti u Tejlorov red u tački $\alpha = 1$ funkcije $f(x) = e^{x-2}$ i $g(x) = \sqrt{x}$.
8. [1 poen] Tejlorova teorema: Neka je $f : D \rightarrow \mathbf{R}$ realna funkcija realne promenljive. Funkcija f je analitička u tački $\alpha \in D$...
9. [4 poena] Neka je $I = \int_{\sigma} f(x,y) dx dy$, σ je četvorougao sa temenima u tačkama (1.0), (2.1), (1.2) i (0,1).
- a. Napisati granice u ponovljenom integralu koji je jednak I .
- b. Neka je transformacija koordinata T zadata sa $u = x - y$, $v = x + y$. Naći Jakobijan transformacije T .
- c. Naći oblast D i koju se transformacijom T preslikava oblast σ .
10. [2 poena] Neka je $I = \oint_L \frac{dx + dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, gde je L centralna jedinična kružnica.
- a. Da li se na integral I može primeniti Grinova formula? Obrazložiti.
- b. Izračunati vrednost integrala I .
11. [2 poena] Pomoću dvostrukog integrala naći površinu omotača prave zarubljene kupe čija je veća osnova krug poluprečnika 2, manja osnova je krug poluprečnika 1, a visina (zarubljene kupe) je 1.